

Resumen de Estudio: Econometría – Clase 4 (Inferencia: No Normalidad y Propiedades Asintóticas)

1. Núcleo Conceptual: Inferencia Clásica vs. Teoría Asintótica

- **El supuesto clásico de normalidad:**
Establece que el error poblacional u es independiente de las variables explicativas y sigue una distribución normal: $u \sim N(0, \sigma^2)$.
 - *Para qué sirve:* Garantiza que los estadísticos de prueba t y F sigan distribuciones exactas t de Student y F de Fisher en muestras pequeñas de cualquier tamaño n .
- **El problema de la no normalidad:**
En economía, muchas variables dependientes (salarios, riqueza, precios de viviendas) tienen colas pesadas o asimetría pronunciada, por lo que el error poblacional no suele distribuirse de forma normal.
- **La solución asintótica (Muestras grandes):**
Aun cuando el supuesto de normalidad no se cumpla, gracias al **Teorema Central del Límite (TCL)**, los estimadores MCO convergen en distribución a una normal y los estadísticos t y F tienen **distribuciones asintóticamente aproximadas a t (o normal estándar Z) y F** cuando el tamaño muestral n es suficientemente grande.

2. Propiedades Asintóticas y Desarrollo Algebraico

A. Consistencia de MCO

La insesgadez es una propiedad de muestras finitas ($E(\hat{\beta}_j) = \beta_j$). Si un estimador no es insesgado, el requisito mínimo indispensable es que sea **consistente**. [PDF + 1](#)

- **Definición formal:** Un estimador $\hat{\beta}_j$ es consistente para β_j si converge en probabilidad a su verdadero valor poblacional a medida que la muestra tiende a infinito:

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty}(\hat{\beta}_j) = \beta_j \quad \text{o bien} \quad \hat{\beta}_j \xrightarrow{P} \beta_j$$

- **Supuestos necesarios para la consistencia de MCO:**

[PDF](#)

1. Linealidad en los parámetros. [PDF](#)
2. Muestreo aleatorio (*iid*). [PDF](#)
3. No colinealidad perfecta. [PDF](#)
4. Esperanza condicional nula / Exogeneidad contemporánea ($E(u|X_1, \dots, X_k) = 0$ o $\text{Cov}(X_j, u) = 0$). [PDF](#)

Demostración algebraica básica de consistencia (en regresión simple):

Partiendo de la expresión del estimador de pendiente:

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) u_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Aplicando el operador de límite en probabilidad (plim):

$$\text{plim}(\hat{\beta}_1) = \beta_1 + \frac{\text{plim} \left(\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x}) u_i \right)}{\text{plim} \left(\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right)} = \beta_1 + \frac{\text{Cov}(x, u)}{\text{Var}(x)}$$

- Si $\text{Cov}(x, u) = 0$, entonces $\text{plim}(\hat{\beta}_1) = \beta_1$ (el estimador es consistente).
- Si una variable relevante es omitida o hay endogeneidad ($\text{Cov}(x, u) \neq 0$), el estimador es inconsistente y el sesgo persiste sin importar qué tan grande sea la muestra.

B. Normalidad Asintótica

Por aplicación del Teorema Central del Límite sobre $\sum (x_i - \bar{x}) u_i$:

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j) \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(0, \frac{\sigma^2}{a_j^2} \right)$$

Lo que permite justificar que:

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \xrightarrow{a} \mathcal{N}(0, 1)$$

Por lo tanto, en muestras grandes ($n > 100$ o varios cientos de observaciones), las pruebas t , las pruebas F y los intervalos de confianza siguen siendo válidos aun si los residuos no son normales. PDF

3. Pruebas de Diagnóstico de No Normalidad

Se fundamentan en el tercer y cuarto momento centrado de la distribución de los residuos muestrales ($\hat{u}_i$):

1. **Asimetría (Skewness, S):** Mide la simetría de la distribución alrededor de la media.

PDF

$$S = \frac{\frac{1}{n} \sum \hat{u}_i^3}{\left(\frac{1}{n} \sum \hat{u}_i^2\right)^{3/2}} \quad (\text{En una distribución normal teórica: } S = 0)$$

2. **Curtosis (Kurtosis, K):** Mide el apuntamiento y el peso de las colas.

PDF

$$K = \frac{\frac{1}{n} \sum \hat{u}_i^4}{\left(\frac{1}{n} \sum \hat{u}_i^2\right)^2} \quad (\text{En una distribución normal teórica: } K = 3)$$

A. Test de Jarque-Bera (JB)

Contrasta conjuntamente si los residuos presentan asimetría 0 y curtosis 3: PDF

- Hipótesis nula: $H_0 : S = 0$ y $K = 3$ (Los errores se distribuyen normalmente). PDF
- Hipótesis alternativa: $H_1 : \text{No normalidad (Asimetría } \neq 0 \text{ y/o Curtosis } \neq 3)$.
- Estadístico de prueba:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right] \xrightarrow{d} \chi^2_{(2)}$$

- Regla de decisión:
 - Si $JB > \chi^2_{2,\alpha}$ o su p -valor < 0.05 , **se rechaza H_0** (los residuos no son normales).
 - Si el p -valor ≥ 0.05 , **no se rechaza H_0** (se asume normalidad). PDF

B. Implementación en STATA: El comando **sktest**

El comando **sktest** evalúa de forma análoga la asimetría y curtosis transformadas para probar normalidad:

```
reg y x1 x2          /* 1. Estima el modelo por MCO */
predict u_hat, resid  /* 2. Guarda los residuos muestrales */
histogram u_hat, normal /* 3. Inspección gráfica frente a la curva normal */
graph export "histogrm_uhat.pdf", replace
sktest u_hat          /* 4. Test formal de asimetría y curtosis */
```

Interpretación del resultado de **sktest** :

- Si $\text{Prob} > \chi^2 < 0.05 \implies$ Se rechaza H_0 a un nivel de significancia del 5% (hay evidencia de no normalidad).
- Si $\text{Prob} > \chi^2 \geq 0.05 \implies$ No se rechaza H_0 ; los errores son compatibles con la normalidad. [PDF](#)

1. Wooldridge – Capítulo 5 (Sección 5.1: Consistencia)

2. Wooldridge – Capítulo 5 (Sección 5.2: Normalidad asintótica y muestras grandes):

3. Gujarati & Porter – Capítulo 5 (Sección 5.12): únicamente la sección del Test de Jarque-Bera para memorizar la fórmula $JB = n[S^2/6 + (K - 3)^2/24]$ y saber que bajo la nula se distribuye como una Chi-cuadrado con 2 grados de libertad (χ^2_2), ya que es el ejercicio de cálculo numérico manual típico que evalúan sobre este tema.